BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG **TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 3511 /QĐ-ĐHTL	*Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2025*

QUYẾT ĐỊNH

Về ban hành Khung chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thủy lợi ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐT4 ngày 04/01/2022 của Hội đồng Trường Đại học Thủy lợi;

Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chuẩn chương trình đào tạo, xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;

Căn cứ Quyết định số 3470/QĐ-ĐHTL ngày 15/9/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi về quy định xây dựng, thẩm định, ban hành, rà soát, đánh giá, cập nhật, điều chỉnh chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 3569/QĐ-ĐHTL ngày 14/11/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi về ban hành cấu trúc chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ và đại học;

Căn cứ Biên bản thông qua Khung chương trình đào tạo của Hội đồng Khoa học và đào tạo Trường Đại học Thủy lợi ngày 05/9/2025;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng các Khoa, Giám đốc Trung tâm đào tạo quốc tế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành Khung chương trình đào tạo trình độ Đại học hệ chính quy của 43 ngành, chương trình đào tạo (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký vá áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2025 (khóa K67) cho tất cả các ngành, chương trình đào tạo.

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng các Khoa, Giám đốc Trung tâm đào tạo quốc tế, Giám đốc Phân hiệu, các Bộ môn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- ĐU, BGH, HĐT (để bc);
- Như điều 3;
- Lưu: VT, PĐT (HA.15b).

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

GS.TS Nguyễn Trung Việt

DANH MỤC CÁC NGÀNH - CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT	Ngành	Trang
1	Công nghệ thông tin	1
2	Hệ thống thông tin	6
3	Kỹ thuật phần mềm	11
4	An ninh mạng	16
5	Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu	22
6	Công nghệ chế tạo máy	27
7	Kỹ thuật cơ khí	32
8	Kỹ thuật cơ điện tử	40
9	Kỹ thuật ô tô	45
10	Kỹ thuật điện	52
11	Kỹ thuật điện tử - viễn thông	60
12	Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa	66
13	Kỹ thuật Robot và điều khiển thông minh	71
14	Kỹ thuật xây dựng công trình thủy	76
15	Kỹ thuật xây dựng	82
16	Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông	88
17	Công nghệ kỹ thuật xây dựng	97
18	Quản lý xây dựng	103
19	Kỹ thuật cấp thoát nước	108
20	Kỹ thuật cơ sở hạ tầng	113
21	Kỹ thuật tài nguyên nước	118
22	Thuỷ văn học	123
23	Kỹ thuật môi trường	128
24	Kỹ thuật hóa học	135
25	Công nghệ sinh học	141
26	Kinh tế xây dựng	148
27	Kinh tế	154
28	Kinh tế số	163
29	Logistics và quản lý chuỗi cung ứng	167
30	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành	171
31	Thương mại điện tử	176
32	Quản trị kinh doanh	180
33	Kế toán	185
34	Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế - Ngành kế toán	189
35	Kiểm toán	193
36	Tài chính – ngân hàng	198
37	Chương trình Công nghệ tài chính - Ngành Tài chính - Ngân hàng	202
38	Luật	206
39	Luật kinh tế	210
40	Ngôn ngữ Anh	215
41	Ngôn ngữ Trung Quốc	222
42	Kỹ thuật xây dựng – Chương trình tiên tiến	228
43	Kỹ thuật tài nguyên nước – Chương trình tiên tiến	233

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3511/QĐ-ĐHTL ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi)

TT	Học phần (Tiếng Việt)	Học phần (Tiếng Anh)	Mã Học phần	Bộ môn quản lý	Tín chỉ	HK 1	HK 2	HK 3	HK 4	HK 5	HK 6	HK 7	HK 8
I	**GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG**	**GENERAL EDUCATION**			**37**								
I.1	**Lý luận chính trị**	**Political Theory**			**13**								
1	Triết học Mác – Lênin	Marxist-Leninist Philosophy	MLP121	Mác - Lê nin	3		3						
2	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	Marxist-Leninist Political Economy	MLPE222	Mác - Lê nin	2				2				
3	Pháp luật đại cương	General Law	GEL111	Luật	2					2			
4	Chủ nghĩa xã hội khoa học	Science Socialism	SCSO232	Mác - Lê nin	2					2			
5	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	History of the Communist Party of Vietnam	HCPV343	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2						2		
6	Tư tưởng Hồ Chí Minh	Ho Chi Minh Thought	HCMT354	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2							2	
I.2	**Kỹ năng**	**Skills**			**3**								
7	Kỹ năng mềm và tinh thần khởi nghiệp	Soft Skills and Entrepreneurship	SSE111	Phát triển Kỹ năng	3	3							
I.3	**Khoa học tự nhiên**	**Natural Science**			**12**								
8	Giải tích hàm một biến	Single Variable Calculus	MATH111	Toán học	3	3							
9	Giải tích hàm nhiều biến	Multivariable Calculus	MATH122	Toán học	3		3						
10	Xác suất thống kê	Probability and Statistics	MATH254	Toán học	3			3					
11	Đại số tuyến tính	Linear Algebra	MATH233	Toán học	3				3				
I.4	**Tin học**	**Informatics**			**3**								
12	Kỹ năng số và Khai thác AI	Digital Skills and AI Utilization	CSE105	Tin học và Kỹ thuật tính toán	3	3							
I.5	**Ngoại ngữ**	**Foreign Language**			**6**								
13	Tiếng Anh 1	English 1	ENG213	Tiếng Anh	3		3						
14	Tiếng Anh 2	English 2	ENG224	Tiếng Anh	3			3					

TT	Học phần (Tiếng Việt)	Học phần (Tiếng Anh)	Mã Học phần	Bộ môn quản lý	Tín chỉ	HK 1	HK 2	HK 3	HK 4	HK 5	HK 6	HK 7	HK 8
I.6	**Giáo dục quốc phòng**	**National Defence Education**			**165t**	**8***							
I.7	**Giáo dục thể chất**	**Physical Education**			**3***	**1***	**1***	**1***					
II	**GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP**	**PROFESSIONAL EDUCATION**			**103**								
	Kiến thức cơ sở	**Foundation Units**			**48**								
II.1	**Kiến thức cơ sở khối ngành**	**Disciplinary Foundation Units**			**27**								
15	Nhập môn lập trình	Introduction to Programming	CSE111	Tin học và Kỹ thuật tính toán	3	3							
16	Lập trình nâng cao	Advanced Programming	CSE205	Tin học và Kỹ thuật tính toán	3		3						
17	Toán rời rạc	Discrete Mathematics	CSE203	Tin học và Kỹ thuật tính toán	3		3						
18	Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật	Data Structures and Algorithms	CSE281	Mạng và An toàn thông tin	3		3						
19	Kiến trúc máy tính	Computer Architecture	CSE370	Mạng và An toàn thông tin	3		3						
20	Cơ sở dữ liệu	Database Systems	CSE484	Hệ thống thông tin	3			3					
21	Mạng máy tính	Computer Networks	CSE489	Mạng và An toàn thông tin	3			3					
22	Lập trình hướng đối tượng	Object-Oriented Programming	CSE116	Công nghệ phần mềm	3			3					
23	Hệ điều hành	Operating Systems	CSE482	Mạng và An toàn thông tin	3			3					
II.2	**Kiến thức cơ sở ngành**	**Major Foundation Units**			**21**								
24	Phát triển ứng dụng web cơ bản	Basic Web Application Development	CSE122	Hệ thống thông tin	3			3					
25	Điện toán đám mây và ứng dụng	Cloud Computing and Applications	CSE121	Hệ thống thông tin	3				3				

TT	Học phần (Tiếng Việt)	Học phần (Tiếng Anh)	Mã Học phần	Bộ môn quản lý	Tín chỉ	HK 1	HK 2	HK 3	HK 4	HK 5	HK 6	HK 7	HK 8
26	Phân tích dữ liệu	Data Analysis	CSE131	Trí tuệ nhân tạo	3				3				
27	Trí tuệ nhân tạo	Artificial Intelligence	CSE492	Trí tuệ nhân tạo	3				3				
28	Phân tích và thiết kế hệ thống	Systems Analysis and Design	CSE123	Hệ thống thông tin	3				3				
29	Công nghệ phần mềm	Software Engineering	CSE481	Công nghệ phần mềm	3					3			
30	Tối ưu hóa	Optimization Techniques	CSE414	Tin học và Kỹ thuật tính toán	3					3			
II.3	**Kiến thức ngành, chuyên ngành**	**Major Core Units**			**55**								
1	**Các học phần bắt buộc**	**Compulsory Units**			**30**								
31	Học máy	Machine Learning	CSE445	Trí tuệ nhân tạo	3					3			
32	Phát triển ứng dụng web nâng cao	Advanced Web Application Development	CSE124	Hệ thống thông tin	3					3			
33	Thuật toán ứng dụng	Applied Algorithms	CSE426	Tin học và Kỹ thuật tính toán	3					3			
34	An toàn và bảo mật thông tin	Information Security and Privacy	CSE488	Mạng và An toàn thông tin	3						3		
35	Khai phá dữ liệu	Data Mining	CSE404	Hệ thống thông tin	3						3		
36	Phát triển ứng dụng di động đa nền tảng	Cross-Platform Application Development	CSE112	Công nghệ phần mềm	3						3		
37	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	Natural Language Processing	CSE458	Trí tuệ nhân tạo	3						3		
38	Phát triển ứng dụng hướng dịch vụ	Service-Oriented Application Development	CSE106	Tin học và Kỹ thuật tính toán	3							3	
39	Thị giác máy tính	Computer Vision	CSE132	Trí tuệ nhân tạo	3							3	
40	Kết nối vạn vật và ứng dụng	Internet of Things and Applications	CSE475	Mạng và An toàn thông tin	3							3	
2	**Các học phần tự chọn**	**Selective Subjects**			**11**						**6**	**5**	

TT	Học phần (Tiếng Việt)	Học phần (Tiếng Anh)	Mã Học phần	Bộ môn quản lý	Tín chỉ	HK 1	HK 2	HK 3	HK 4	HK 5	HK 6	HK 7	HK 8
41	*Thực tập doanh nghiệp*	*Industry Internship*	*CSE113*	*Công nghệ phần mềm*	*3*						*3*		
42	*Chuyên đề Công nghệ thông tin*	*Special Topics in Information Technology*	*CSE428*	*Tin học và Kỹ thuật tính toán*	*2*							*2*	
2.1	***Nhánh Hệ thống thông tin***				*X*								
43	*Chuỗi khối và ứng dụng*	*Blockchain and Applications*	*CSE126*	*Hệ thống thông tin*	*3*						*3*		
44	*Thiết kế và phát triển Game*	*Game Design and Development*	*CSE494*	*Tin học và Kỹ thuật tính toán*	*3*						*3*		
45	*Đa phương tiện*	*Multimedia*	*CSE410*	*Hệ thống thông tin*	*3*						*3*		
46	*Quản lý dự án Công nghệ thông tin*	*IT Project Management*	*CSE392*	*Hệ thống thông tin*	*3*							*3*	
47	*Chuyên đề Hệ thống thông tin*	*Special Topics in Information System*	*CSE409*	*Hệ thống thông tin*	*2*							*2*	
2.2	***Nhánh Kỹ thuật phần mềm***				*X*								
48	*Phát triển ứng dụng với Java*	*Java Application Development*	*CSE114*	*Công nghệ phần mềm*	*3*						*3*		
49	*Lập trình Windows*	*Windows Programming*	*CSE383*	*Công nghệ phần mềm*	*3*						*3*		
50	*Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm*	*Software Testing and Quality Assurance*	*CSE462*	*Công nghệ phần mềm*	*3*						*3*		
51	*Phát triển dự án phần mềm*	*Software Project Development*	*CSE412*	*Công nghệ phần mềm*	*3*							*3*	
52	*Chuyên đề Kỹ thuật phần mềm*	*Special Topics in Software Engineering*	*CSE408*	*Công nghệ phần mềm*	*2*							*2*	
2.3	***Nhánh Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu***				*X*								
53	*Học sâu và ứng dụng*	*Deep Learning and Applications*	*CSE429*	*Trí tuệ nhân tạo*	*3*						*3*		
54	*Phân tích dữ liệu lớn*	*Big Data Analytics*	*CSE406*	*Trí tuệ nhân tạo*	*3*						*3*		
55	*Hệ khuyến nghị*	*Recommender Systems*	*CSE133*	*Trí tuệ nhân tạo*	*3*						*3*		

TT	Học phần (Tiếng Việt)	Học phần (Tiếng Anh)	Mã Học phần	Bộ môn quản lý	Tín chỉ	HK 1	HK 2	HK 3	HK 4	HK 5	HK 6	HK 7	HK 8
56	*Hệ thống tác tử thông minh*	*Intelligent Agent Systems*	*CSE107*	*Tin học và Kỹ thuật tính toán*	*3*						*3*		
57	*AI tạo sinh và Mô hình ngôn ngữ lớn*	*Generative AI and Large Language Models*	*CSE134*	*Tin học và Kỹ thuật tính toán*	*3*							*3*	
58	*Xử lý âm thanh và tiếng nói*	*Audio and Speech Processing*	*CSE457*	*Trí tuệ nhân tạo*	*3*							*3*	
59	*Chuyên đề Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu*	*Special Topics in AI and Data Science*	*CSE433*	*Trí tuệ nhân tạo*	*2*							*2*	
2.4	***Nhánh An ninh mạng***				*X*								
60	*Quản trị mạng*	*Network Administration*	*CSE421*	*Mạng và An toàn thông tin*	*3*						*3*		
61	*Lập trình mạng*	*Network Programming*	*CSE401*	*Mạng và An toàn thông tin*	*3*						*3*		
62	*An ninh mạng*	*Cybersecurity*	*CSE478*	*Mạng và An toàn thông tin*	*3*						*3*		
63	*Mật mã ứng dụng*	*Applied Cryptography*	*CSE402*	*Mạng và An toàn thông tin*	*3*						*3*		
64	*Quản lý An toàn thông tin*	*Information Security Management*	*CSE472*	*Mạng và An toàn thông tin*	*3*							*3*	
65	*Lập trình an toàn*	*Secure Programming*	*CSE473*	*Mạng và An toàn thông tin*	*3*							*3*	
66	*Chuyên đề An ninh mạng*	*Special Topics in Network Security*	*CSE474*	*Mạng và An toàn thông tin*	*2*							*2*	
3	**Thực tập và học phần tốt nghiệp**	**Internship and Graduation Thesis**			**14**								**14**
67	Thực tập tốt nghiệp	Graduation Internship	CSE468	Tin học và Kỹ thuật tính toán	4								4
68	Học phần tốt nghiệp	Undergraduate Thesis	CSE600	Tin học và Kỹ thuật tính toán	10								10
	Tổng cộng (I + II)	**Total (I+II)**			**140**	**12**	**21**	**21**	**17**	**19**	**20**	**16**	**14**

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3511/QĐ-ĐHTL ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi)

TT	Học phần (Tiếng Việt)	Học phần (Tiếng Anh)	Mã Học phần	Bộ môn quản lý	Tín chỉ	HK 1	HK 2	HK 3	HK 4	HK 5	HK 6	HK 7	HK 8
I	**GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG**	**GENERAL EDUCATION**			**37**								
I.1	**Lý luận chính trị**	**Political Theory**			**13**								
1	Triết học Mác – Lênin	Marxist-Leninist Philosophy	MLP121	Mác - Lê nin	3		3						
2	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	Marxist-Leninist Political Economy	MLPE222	Mác - Lê nin	2				2				
3	Pháp luật đại cương	General Law	GEL111	Luật	2					2			
4	Chủ nghĩa xã hội khoa học	Science Socialism	SCSO232	Mác - Lê nin	2					2			
5	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	History of the Communist Party of Vietnam	HCPV343	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2						2		
6	Tư tưởng Hồ Chí Minh	Ho Chi Minh Thought	HCMT354	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2							2	
I.2	**Kỹ năng**	**Skills**			**3**								
7	Kỹ năng mềm và tinh thần khởi nghiệp	Soft Skills and Entrepreneurship	SSE111	Phát triển kỹ năng	3	3							
I.3	**Khoa học tự nhiên**	**Natural Science**			**12**								
8	Giải tích hàm một biến	Single Variable Calculus	MATH111	Toán học	3	3							
9	Giải tích hàm nhiều biến	Multivariable Calculus	MATH122	Toán học	3		3						
10	Xác suất thống kê	Probability and Statistics	MATH254	Toán học	3			3					
11	Đại số tuyến tính	Linear Algebra	MATH233	Toán học	3				3				
I.4	**Tin học**	**Informatics**			**3**								
12	Kỹ năng số và Khai thác AI	Digital Skills and AI Utilization	CSE105	Tin học và Kỹ thuật tính toán	3	3							
I.5	**Ngoại ngữ**	**Foreign Language**			**6**								
13	Tiếng Anh 1	English 1	ENGL213	Tiếng Anh	3		3						
14	Tiếng Anh 2	English 2	ENGL224	Tiếng Anh	3			3					

TT	Học phần (Tiếng Việt)	Học phần (Tiếng Anh)	Mã Học phần	Bộ môn quản lý	Tín chỉ	HK 1	HK 2	HK 3	HK 4	HK 5	HK 6	HK 7	HK 8
I.6	**Giáo dục quốc phòng**	**National Defence Education**			**165t**	**8***							
I.7	**Giáo dục thể chất**	**Physical Education**			**3***	**1***	**1***	**1***					
II	**GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP**	**PROFESSIONAL EDUCATION**			**103**								
II.1	**Kiến thức cơ sở**	**Foundation Units**			**45**								
II.1.1	**Kiến thức cơ sở khối ngành**	**Disciplinary Foundation Units**			**27**								
15	Nhập môn lập trình	Introduction to Programming	CSE111	Tin học và Kỹ thuật tính toán	3	3							
16	Lập trình nâng cao	Advanced Programming	CSE205	Tin học và Kỹ thuật tính toán	3		3						
17	Toán rời rạc	Discrete Mathematics	CSE203	Tin học và Kỹ thuật tính toán	3		3						
18	Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật	Data Structures and Algorithms	CSE281	Mạng và An toàn thông tin	3		3						
19	Kiến trúc máy tính	Computer Architecture	CSE370	Mạng và An toàn thông tin	3		3						
20	Cơ sở dữ liệu	Database Systems	CSE484	Hệ thống thông tin	3			3					
21	Mạng máy tính	Computer Networks	CSE489	Mạng và An toàn thông tin	3			3					
22	Lập trình hướng đối tượng	Object-Oriented Programming	CSE116	Công nghệ phần mềm	3			3					
23	Hệ điều hành	Operating Systems	CSE482	Mạng và An toàn thông tin	3			3					
II.1.2	**Kiến thức cơ sở ngành**	**Major Foundation Units**			18								
24	Phát triển ứng dụng web cơ bản	Basic Web Application Development	CSE122	Hệ thống thông tin	3			3					

TT	Học phần (Tiếng Việt)	Học phần (Tiếng Anh)	Mã Học phần	Bộ môn quản lý	Tín chỉ	HK 1	HK 2	HK 3	HK 4	HK 5	HK 6	HK 7	HK 8
25	Điện toán đám mây và ứng dụng	Cloud Computing and Applications	CSE121	Hệ thống thông tin	3				3				
26	Phân tích dữ liệu	Data Analysis	CSE131	Trí tuệ nhân tạo	3				3				
27	Trí tuệ nhân tạo	Artificial Intelligence	CSE492	Trí tuệ nhân tạo	3				3				
28	Phân tích và thiết kế hệ thống	Systems Analysis and Design	CSE123	Hệ thống thông tin	3				3				
29	Công nghệ phần mềm	Software Engineering	CSE481	Công nghệ phần mềm	3					3			
II.2	**Kiến thức ngành, chuyên ngành**	**Major Core Units**			**58**								
II.2.1	**Học phần bắt buộc**	**Compulsory Units**			**32**								
30	Phát triển ứng dụng web nâng cao	Advanced Web Application Development	CSE124	Hệ thống thông tin	3					3			
31	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	Database Management Systems	CSE486	Hệ thống thông tin	3					3			
32	Khai phá dữ liệu	Data Mining	CSE404	Hệ thống thông tin	3					3			
33	Hệ thống thông tin thông minh	Intelligent Information Systems	CSE125	Hệ thống thông tin	3					3			
34	Quản lý dự án công nghệ thông tin	IT Project Management	CSE392	Hệ thống thông tin	3						3		
35	Hệ thống kinh doanh thông minh	Business Intelligence Systems	CSE411	Hệ thống thông tin	3						3		
36	Đa phương tiện	Multimedia	CSE410	Hệ thống thông tin	3						3		
37	Tính toán mềm	Fuzzy Computing	CSE452	Hệ thống thông tin	3						3		
38	Thiết kế hệ thống hiệu năng nâng cao	Advanced Systems Performance Design	CSE129	Hệ thống thông tin	3							3	
39	Quản trị Hệ thống thông tin	Information Systems Administration	CSE405	Hệ thống thông tin	3							3	
40	Chuyên đề Hệ thống thông tin	Special Topics in Information System	CSE409	Hệ thống thông tin	2							2	

TT	Học phần (Tiếng Việt)	Học phần (Tiếng Anh)	Mã Học phần	Bộ môn quản lý	Tín chỉ	HK 1	HK 2	HK 3	HK 4	HK 5	HK 6	HK 7	HK 8
II.2.2	**Học phần tự chọn**	**Selective Subjects**			**12**						**6**	**6**	
41	*Thực tập doanh nghiệp*	*Industry Internship*	*CSE113*	*Công nghệ phần mềm*	3						3		
II.2.2.1	***Nhánh Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu***				X								
42	*Học sâu và ứng dụng*	*Deep Learning and Applications*	*CSE429*	*Trí tuệ nhân tạo*	*3*						*3*		
43	*Phân tích chuỗi thời gian*	*Time Series Analysis*	*CSE399*	*Trí tuệ nhân tạo*	*3*						*3*		
44	*Học máy*	*Machine Learning*	*CSE445*	*Trí tuệ nhân tạo*	*3*						*3*		
45	*Thị giác máy tính*	*Computer Vision*	*CSE132*	*Trí tuệ nhân tạo*	*3*							*3*	
46	*AI tạo sinh và Mô hình ngôn ngữ lớn*	*Generative AI and Large Language Models*	*CSE134*	*Tin học và Kỹ thuật tính toán*	*3*							*3*	
47	*Phân tích dữ liệu lớn*	*Big Data Analytics*	*CSE406*	*Trí tuệ nhân tạo*	*3*							*3*	
48	*Kho dữ liệu*	*Data Warehousing*	*CSE127*	*Hệ thống thông tin*	*3*							*3*	
49	*Xử lý ngôn ngữ tự nhiên*	*Natural Language Processing*	*CSE458*	*Trí tuệ nhân tạo*	*3*							*3*	
II.2.2.2	***Nhánh Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm và An ninh mạng***				X								
50	*Chuỗi khối và ứng dụng*	*Blockchain and Applications*	*CSE126*	*Hệ thống thông tin*	3						*3*		
51	*Quản trị mạng*	*Network Administration*	*CSE421*	*Mạng và An toàn thông tin*	3						*3*		
52	*Phát triển ứng dụng di động đa nền tảng*	*Cross-Platform Application Development*	*CSE112*	*Công nghệ phần mềm*	3						*3*		
53	*An toàn và bảo mật thông tin*	*Information Security and Privacy*	*CSE488*	*Mạng và An toàn thông tin*	3							*3*	
54	*Kết nối vạn vật và ứng dụng*	*Internet of Things and Applications*	*CSE475*	*Mạng và An toàn thông tin*	3							*3*	
55	*Tối ưu hóa*	*Optimization Techniques*	*CSE414*	*Tin học và Kỹ thuật tính toán*	*3*							*3*	

TT	Học phần (Tiếng Việt)	Học phần (Tiếng Anh)	Mã Học phần	Bộ môn quản lý	Tín chỉ	HK 1	HK 2	HK 3	HK 4	HK 5	HK 6	HK 7	HK 8
56	*Thuật toán ứng dụng*	*Applied Algorithms*	*CSE426*	*Tin học và Kỹ thuật tính toán*	*3*						*3*		
II.2.3	**Thực tập và Học phần tốt nghiệp**	**Internship and Graduation Thesis**			**14**								**14**
57	Thực tập tốt nghiệp	Graduation Internship	CSE493	Hệ thống thông tin	4								4
58	Học phần tốt nghiệp	Undergraduate Thesis	CSE600	Hệ thống thông tin	10								10
	Tổng cộng (I + II)	***Total***			**140**	**12**	**21**	**21**	**17**	**19**	**20**	**16**	**14**

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3511/QĐ-ĐHTL ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi)

TT	Học phần (Tiếng Việt)	Học phần (Tiếng Anh)	Mã Học phần	Bộ môn quản lý	Tín chỉ	HK 1	HK 2	HK 3	HK 4	HK 5	HK 6	HK 7	HK 8
I	**GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG**	**GENERAL EDUCATION**			**37**								
I.1	**Lý luận chính trị**	**Political Theory**			**13**								
1	Triết học Mác – Lênin	Marxist-Leninist Philosophy	MLP121	Mác - Lê nin	3		3						
2	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	Marxist-Leninist Political Economy	MLPE222	Mác - Lê nin	2				2				
3	Pháp luật đại cương	Introduction to Law	GEL111	Luật	2					2			
4	Chủ nghĩa xã hội khoa học	Science Socialism	SCSO232	Mác - Lê nin	2					2			
5	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	History of the Communist Party of Vietnam	HCPV343	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2						2		
6	Tư tưởng Hồ Chí Minh	Ho Chi Minh Thought	HCMT354	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2							2	
I.2	**Kỹ năng**	**Skills**			**3**								
7	Kỹ năng mềm và tinh thần khởi nghiệp	Soft Skills and Entrepreneurship	SSE111	Phát triển Kỹ năng	3	3							
I.3	**Khoa học tự nhiên**	**Natural Science**			**12**								
8	Giải tích hàm một biến	Single Variable Calculus	MATH111	Toán học	3	3							
9	Giải tích hàm nhiều biến	Multivariable Calculus	MATH122	Toán học	3		3						
10	Xác suất thống kê	Probability and Statistics	MATH254	Toán học	3			3					
11	Đại số tuyến tính	Linear Algebra	MATH233	Toán học	3				3				
I.4	**Tin học**	**Informatics**			**3**								
12	Kỹ năng số và Khai thác AI	Digital Skills and AI Utilization	CSE105	Tin học và Kỹ thuật tính toán	3	3							
I.5	**Ngoại ngữ**	**Foreign Language**			**6**								
13	Tiếng Anh 1	English 1	ENG213	Tiếng Anh	3		3						
14	Tiếng Anh 2	English 2	ENG224	Tiếng Anh	3			3					

TT	Học phần (Tiếng Việt)	Học phần (Tiếng Anh)	Mã Học phần	Bộ môn quản lý	Tín chỉ	HK 1	HK 2	HK 3	HK 4	HK 5	HK 6	HK 7	HK 8
I.6	**Giáo dục quốc phòng**	**National Defence Education**			**165t**	**8***							
I.7	**Giáo dục thể chất**	**Physical Education**			**3***	**1***	**1***	**1***					
II	**GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP**	**PROFESSIONAL EDUCATION**			**103**								
	Kiến thức cơ sở	**Foundation Units**			**45**								
II.1	**Kiến thức cơ sở khối ngành**	**Disciplinary Foundation Units**			**27**								
15	Nhập môn lập trình	Introduction to Programming	CSE111	Tin học và Kỹ thuật tính toán	3	3							
16	Lập trình nâng cao	Advanced Programming	CSE205	Tin học và Kỹ thuật tính toán	3		3						
17	Toán rời rạc	Discrete Mathematics	CSE203	Tin học và Kỹ thuật tính toán	3		3						
18	Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật	Data Structures and Algorithms	CSE281	Mạng và An toàn thông tin	3		3						
19	Kiến trúc máy tính	Computer Architecture	CSE370	Mạng và An toàn thông tin	3		3						
20	Cơ sở dữ liệu	Database Systems	CSE484	Hệ thống thông tin	3			3					
21	Mạng máy tính	Computer Networks	CSE489	Mạng và An toàn thông tin	3			3					
22	Lập trình hướng đối tượng	Object-Oriented Programming	CSE116	Công nghệ phần mềm	3			3					
23	Hệ điều hành	Operating Systems	CSE482	Mạng và An toàn thông tin	3			3					
II.2	**Kiến thức cơ sở ngành**	**Major Foundation Units**			**18**								
24	Phát triển ứng dụng web cơ bản	Basic Web Application Development	CSE122	Hệ thống thông tin	3			3					

TT	Học phần (Tiếng Việt)	Học phần (Tiếng Anh)	Mã Học phần	Bộ môn quản lý	Tín chỉ	HK 1	HK 2	HK 3	HK 4	HK 5	HK 6	HK 7	HK 8
25	Điện toán đám mây và ứng dụng	Cloud Computing and Applications	CSE121	Hệ thống thông tin	3				3				
26	Phân tích dữ liệu	Data Analysis	CSE131	Trí tuệ nhân tạo	3				3				
27	Trí tuệ nhân tạo	Artificial Intelligence	CSE492	Trí tuệ nhân tạo	3				3				
28	Phân tích và thiết kế hệ thống	Systems Analysis and Design	CSE123	Hệ thống thông tin	3				3				
29	Công nghệ phần mềm	Software Engineering	CSE481	Công nghệ phần mềm	3					3			
II.3	**Kiến thức ngành, chuyên ngành**	**Major Core Units**			**58**								
1	**Các học phần bắt buộc**	**Compulsory Units**			**35**								
30	Học máy	Machine Learning	CSE445	Trí tuệ nhân tạo	3					3			
31	Phát triển ứng dụng web nâng cao	Advanced Web Application Development	CSE124	Hệ thống thông tin	3					3			
32	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	Database Management Systems	CSE486	Hệ thống thông tin	3					3			
33	Lập trình Windows	Windows Programming	CSE383	Công nghệ phần mềm	3					3			
34	Phân tích yêu cầu phần mềm	Software Requirement Analysis	CSE461	Công nghệ phần mềm	3						3		
35	Mẫu thiết kế phần mềm	Design Patterns	CSE119	Công nghệ phần mềm	3						3		
36	Tương tác người máy	Human – Computer Interaction	CSE460	Công nghệ phần mềm	3						3		
37	Lập trình đồng thời và phân tán	Concurrent and Distributed Programming	CSE115	Công nghệ phần mềm	3							3	
38	Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm	Software Testing and Quality Assurance	CSE462	Công nghệ phần mềm	3						3		
39	Phát triển ứng dụng di động đa nền tảng	Cross-Platform Application Development	CSE112	Công nghệ phần mềm	3							3	

TT	Học phần (Tiếng Việt)	Học phần (Tiếng Anh)	Mã Học phần	Bộ môn quản lý	Tín chỉ	HK 1	HK 2	HK 3	HK 4	HK 5	HK 6	HK 7	HK 8
40	Phát triển dự án phần mềm	Software Project Development	CSE412	Công nghệ phần mềm	3							3	
41	Chuyên đề Kỹ thuật phần mềm	Special Topics in Software Engineering	CSE408	Công nghệ phần mềm	2							2	
2	**Các học phần tự chọn**	**Selective Subjects**			**9**				**3**		**3**	**3**	
42	*Thực tập doanh nghiệp*	*Industry Internship*	*CSE113*	*Công nghệ phần mềm*	*3*				*3*				
	Nhánh Công nghệ thông tin và Hệ thống thông tin				*X*								
43	*Thuật toán ứng dụng*	*Applied Algorithms*	*CSE426*	*Tin học và Kỹ thuật tính toán*	*3*				*3*				
44	*Thiết kế và phát triển Game*	*Game Design and Development*	*CSE494*	*Tin học và Kỹ thuật tính toán*	*3*						*3*		
45	*Phát triển ứng dụng với Java*	*Java Application Development*	*CSE114*	*Công nghệ phần mềm*	*3*						*3*		
46	*Phát triển ứng dụng hướng dịch vụ*	*Service oriented Application Development*	*CSE106*	*Tin học và Kỹ thuật tính toán*	*3*							*3*	
47	*Quản lý dự án công nghệ thông tin*	*IT Project Management*	*CSE392*	*Hệ thống thông tin*	*3*							*3*	
	Nhánh Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu				*X*								
48	*Xử lý ảnh*	*Image Processing*	*CSE456*	*Mạng và An toàn thông tin*	*3*				*3*				
49	*Học sâu và ứng dụng*	*Deep Learning and Applications*	*CSE429*	*Trí tuệ nhân tạo*	*3*						*3*		
50	*Phân tích dữ liệu lớn*	*Big Data Analytics*	*CSE406*	*Trí tuệ nhân tạo*	*3*						*3*		
51	*Học tăng cường và ứng dụng*	*Reinforcement Learning and Applications*	*CSE470*	*Trí tuệ nhân tạo*	*3*							*3*	
52	*AI tạo sinh và Mô hình ngôn ngữ lớn*	*Generative AI and Large Language Models*	*CSE134*	*Tin học và Kỹ thuật tính toán*	*3*							*3*	
	Nhánh An ninh mạng				*X*								

TT	Học phần (Tiếng Việt)	Học phần (Tiếng Anh)	Mã Học phần	Bộ môn quản lý	Tín chỉ	HK 1	HK 2	HK 3	HK 4	HK 5	HK 6	HK 7	HK 8
53	*Nhập môn An toàn bảo mật thông tin*	*Introduction to Information Security*	*CSE400*	*Mạng và An toàn thông tin*	*3*				*3*				
54	*An toàn và bảo mật thông tin*	*Information Security and Privacy*	*CSE488*	*Mạng và An toàn thông tin*	*3*						*3*		
55	*Lập trình an toàn*	*Secure Programming*	*CSE473*	*Mạng và An toàn thông tin*	*3*						*3*		
56	*Chuỗi khối và ứng dụng*	*Blockchain and Applications*	*CSE126*	*Hệ thống thông tin*	*3*						*3*		
57	*Phân tích mã độc*	*Malware Analysis*	*CSE471*	*Mạng và An toàn thông tin*	*3*							*3*	
58	*Kết nối vạn vật và ứng dụng*	*Internet of Things and Applications*	*CSE475*	*Mạng và An toàn thông tin*	*3*							*3*	
3	**Thực tập và học phần tốt nghiệp**	**Internship and Graduation Thesis**			**14**								**14**
59	Thực tập tốt nghiệp	Graduation Internship	CSE468	Tin học và Kỹ thuật tính toán	4								4
60	Học phần tốt nghiệp	Undergraduate Thesis	CSE600	Tin học và Kỹ thuật tính toán	10								10
	Tổng cộng (I + II)	**Total (I+II)**			**140**	**12**	**21**	**21**	**20**	**19**	**17**	**16**	**14**

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH AN NINH MẠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3511/QĐ-ĐHTL ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi)

TT	Học phần (Tiếng Việt)	Học phần (Tiếng Anh)	Mã Học phần	Bộ môn quản lý	Tín chỉ	HK 1	HK 2	HK 3	HK 4	HK 5	HK 6	HK 7	HK 8
I	**GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG**	**GENERAL EDUCATION**			**37**								
I.1	**Lý luận chính trị**	**Political Theory**			**13**								
1	Triết học Mác – Lênin	Marxist-Leninist Philosophy	MLP121	Mác - Lê nin	3		3						
2	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	Marxist-Leninist Political Economy	MLPE222	Mác - Lê nin	2				2				
3	Pháp luật đại cương	Introduction to Law	GEL111	Luật	2					2			
4	Chủ nghĩa xã hội khoa học	Science Socialism	SCSO232	Mác - Lê nin	2					2			
5	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	History of the Communist Party of Vietnam	HCPV343	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2						2		
6	Tư tưởng Hồ Chí Minh	Ho Chi Minh Thought	HCMT354	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2							2	
I.2	**Kỹ năng**	**Skills**			**3**								
7	Kỹ năng mềm và tinh thần khởi nghiệp	Soft Skills and Entrepreneurship	SSE111	Phát triển Kỹ năng	3	3							
I.3	**Khoa học tự nhiên**	**Natural Science**			**12**								
8	Giải tích hàm một biến	Single Variable Calculus	MATH111	Toán học	3	3							
9	Giải tích hàm nhiều biến	Multivariable Calculus	MATH122	Toán học	3		3						
10	Xác suất thống kê	Probability and Statistics	MATH254	Toán học	3			3					
11	Đại số tuyến tính	Linear Algebra	MATH233	Toán học	3				3				
I.4	**Tin học**	**Informatics**			**3**								
12	Kỹ năng số và Khai thác AI	Digital Skills and AI Utilization	CSE105	Tin học và Kỹ thuật tính toán	3	3							
I.5	**Ngoại ngữ**	**Foreign Language**			**6**								
13	Tiếng Anh 1	English 1	ENG213	Tiếng Anh	3		3						
14	Tiếng Anh 2	English 2	ENG224	Tiếng Anh	3			3					

TT	Học phần (Tiếng Việt)	Học phần (Tiếng Anh)	Mã Học phần	Bộ môn quản lý	Tín chỉ	HK 1	HK 2	HK 3	HK 4	HK 5	HK 6	HK 7	HK 8
I.6	**Giáo dục quốc phòng**	**National Defence Education**			**165t**	**8***							
I.7	**Giáo dục thể chất**	**Physical Education**			**3***	**1***	**1***	**1***					
II	**GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP**	**PROFESSIONAL EDUCATION**			**103**								
	Kiến thức cơ sở	**Foundation Units**			**48**								
II.1	**Kiến thức cơ sở khối ngành**	**Disciplinary Foundation Units**			**27**								
15	Nhập môn lập trình	Introduction to Programming	CSE111	Tin học và Kỹ thuật tính toán	3	3							
16	Lập trình nâng cao	Advanced Programming	CSE205	Tin học và Kỹ thuật tính toán	3		3						
17	Toán rời rạc	Discrete Mathematics	CSE203	Tin học và Kỹ thuật tính toán	3		3						
18	Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật	Data Structures and Algorithms	CSE281	Mạng và An toàn thông tin	3		3						
19	Kiến trúc máy tính	Computer Architecture	CSE370	Mạng và An toàn thông tin	3		3						
20	Cơ sở dữ liệu	Database Systems	CSE484	Hệ thống thông tin	3			3					
21	Mạng máy tính	Computer Networks	CSE489	Mạng và An toàn thông tin	3			3					
22	Lập trình hướng đối tượng	Object-Oriented Programming	CSE116	Công nghệ phần mềm	3			3					
23	Hệ điều hành	Operating Systems	CSE482	Mạng và An toàn thông tin	3					3			
II.2	**Kiến thức cơ sở ngành**	**Major Foundation Units**			**21**								
24	Phát triển ứng dụng web cơ bản	Basic Web Application Development	CSE122	Hệ thống thông tin	3			3					

TT	Học phần (Tiếng Việt)	Học phần (Tiếng Anh)	Mã Học phần	Bộ môn quản lý	Tín chỉ	HK 1	HK 2	HK 3	HK 4	HK 5	HK 6	HK 7	HK 8
25	Nhập môn An toàn bảo mật thông tin	Introduction to Information Security	CSE400	Mạng và An toàn thông tin	3			3					
26	Điện toán đám mây và ứng dụng	Cloud Computing and Applications	CSE121	Hệ thống thông tin	3				3				
27	Phân tích dữ liệu	Data Analysis	CSE131	Trí tuệ nhân tạo	3				3				
28	Trí tuệ nhân tạo	Artificial Intelligence	CSE492	Trí tuệ nhân tạo	3				3				
29	Phân tích và thiết kế hệ thống	Systems Analysis and Design	CSE123	Hệ thống thông tin	3				3				
30	Công nghệ phần mềm	Software Engineering	CSE481	Công nghệ phần mềm	3					3			
II.3	**Kiến thức ngành, chuyên ngành**	**Major Core Units**			**55**								
1	**Các học phần bắt buộc**	**Compulsory Units**			**32**								
31	Lập trình mạng	Network Programming	CSE401	Mạng và An toàn thông tin	3					3			
32	Mật mã ứng dụng	Applied Cryptography	CSE402	Mạng và An toàn thông tin	3					3			
33	Quản trị mạng	Network Administration	CSE421	Mạng và An toàn thông tin	3					3			
34	An ninh mạng	Cybersecurity	CSE478	Mạng và An toàn thông tin	3						3		
35	Phân tích mã độc	Malware Analysis	CSE471	Mạng và An toàn thông tin	3						3		
36	Quản lý An toàn thông tin	Information Security Management	CSE472	Mạng và An toàn thông tin	3						3		
37	Lập trình an toàn	Secure Programming	CSE473	Mạng và An toàn thông tin	3						3		
38	Thiết kế mạng	Network Design	CSE420	Mạng và An toàn thông tin	3							3	

TT	Học phần (Tiếng Việt)	Học phần (Tiếng Anh)	Mã Học phần	Bộ môn quản lý	Tín chỉ	HK 1	HK 2	HK 3	HK 4	HK 5	HK 6	HK 7	HK 8
39	Đánh giá an ninh mạng	Cybersecurity Assessment	CSE495	Mạng và An toàn thông tin	3							3	
40	Điều tra số	Digital Forensics	CSE141	Mạng và An toàn thông tin	3							3	
41	Chuyên đề An ninh mạng	Special Topics in Network Security	CSE474	Mạng và An toàn thông tin	2							2	
2	**Các học phần tự chọn**	**Selective Subjects**			**9**				**3**		**3**	**3**	
42	*Thực tập doanh nghiệp*	*Industry Internship*	*CSE113*	*Công nghệ phần mềm*	*3*				*3*				
2.5.1	***Nhánh Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu***				*X*								
43	*Xử lý ảnh*	*Image Processing*	*CSE456*	*Mạng và An toàn thông tin*	*3*				*3*				
44	*Học máy*	*Machine Learning*	*CSE445*	*Trí tuệ nhân tạo*	*3*				*3*				
45	*Tối ưu hóa*	*Optimization Techniques*	*CSE414*	*Tin học và Kỹ thuật tính toán*	*3*				*3*				
46	*Đa phương tiện*	*Multimedia*	*CSE410*	*Hệ thống thông tin*	*3*						*3*		
47	*Học sâu và ứng dụng*	*Deep Learning and Applications*	*CSE429*	*Trí tuệ nhân tạo*	*3*						*3*		
48	*Khai phá dữ liệu*	*Data Mining*	*CSE404*	*Hệ thống thông tin*	*3*						*3*		
49	*Thuật toán ứng dụng*	*Applied Algorithms*	*CSE426*	*Tin học và Kỹ thuật tính toán*	*3*						*3*		
50	*Thị giác máy tính*	*Computer Vision*	*CSE132*	*Trí tuệ nhân tạo*	*3*						*3*		
51	*Học tăng cường và ứng dụng*	*Reinforcement Learning and Applications*	*CSE470*	*Trí tuệ nhân tạo*	*3*							*3*	
52	*Phân tích dữ liệu lớn*	*Big Data Analytics*	*CSE406*	*Trí tuệ nhân tạo*	*3*							*3*	
53	*AI tạo sinh và Mô hình ngôn ngữ lớn*	*Generative AI and Large Language Models*	*CSE134*	*Tin học và Kỹ thuật tính toán*	*3*							*3*	
54	*Xử lý âm thanh và tiếng nói*	*Audio and Speech Processing*	*CSE457*	*Trí tuệ nhân tạo*	*3*							*3*	

TT	Học phần (Tiếng Việt)	Học phần (Tiếng Anh)	Mã Học phần	Bộ môn quản lý	Tín chỉ	HK 1	HK 2	HK 3	HK 4	HK 5	HK 6	HK 7	HK 8
55	*Hệ thống tác tử thông minh*	*Intelligent Agent Systems*	*CSE107*	*Công nghệ phần mềm*	*3*							*3*	
2.5.2	***Nhánh Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin và Kỹ thuật phần mềm***				*X*								
56	*Lập trình Windows*	*Windows Programming*	*CSE383*	*Công nghệ phần mềm*	*3*				*3*				
57	*Phát triển ứng dụng với Java*	*Java Application Development*	*CSE114*	*Công nghệ phần mềm*	*3*				*3*				
58	*Hệ quản trị cơ sở dữ liệu*	*Database Management Systems*	*CSE486*	*Hệ thống thông tin*	*3*				*3*				
59	*Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm*	*Software Testing and Quality Assurance*	*CSE462*	*Công nghệ phần mềm*	*3*						*3*		
60	*Kỹ thuật liên mạng*	*Internetworking Techniques*	*CSE499*	*Mạng và An toàn thông tin*	*3*						*3*		
61	*Kỹ thuật truyền dữ liệu*	*Data Transmission Techniques*	*CSE450*	*Mạng và An toàn thông tin*	*3*						*3*		
62	*Phát triển dự án phần mềm*	*Software Project Development*	*CSE412*	*Công nghệ phần mềm*	*3*						*3*		
63	*Chuỗi khối và ứng dụng*	*Blockchain and Applications*	*CSE126*	*Hệ thống thông tin*	*3*						*3*		
64	*Phát triển ứng dụng hướng dịch vụ*	*Service oriented Application Development*	*CSE106*	*Tin học và Kỹ thuật tính toán*	*3*						*3*		
65	*Phát triển ứng dụng Web nâng cao*	*Advanced Web Application Development*	*CSE124*	*Hệ thống thông tin*	*3*						*3*		
66	*Quản lý dự án Công nghệ thông tin*	*IT Project Management*	*CSE392*	*Hệ thống thông tin*	*3*							*3*	
67	*Mạng không dây và di động*	*Wireless and Mobile Networks*	*CSE419*	*Mạng và An toàn thông tin*	*3*							*3*	
68	*Kết nối vạn vật và ứng dụng*	*Internet of Things and Applications*	*CSE475*	*Mạng và An toàn thông tin*	*3*							*3*	

TT	Học phần (Tiếng Việt)	Học phần (Tiếng Anh)	Mã Học phần	Bộ môn quản lý	Tín chỉ	HK 1	HK 2	HK 3	HK 4	HK 5	HK 6	HK 7	HK 8
3	**Thực tập và học phần tốt nghiệp**	**Internship and Graduation Thesis**			**14**								**14**
69	Thực tập tốt nghiệp	Graduation Internship	CSE468	Tin học và Kỹ thuật tính toán	4								4
70	Học phần tốt nghiệp	Undergraduate Thesis	CSE600	Tin học và Kỹ thuật tính toán	10								10
	Tổng cộng (I + II)	**Total (I+II)**			**140**	**12**	**21**	**21**	**20**	**19**	**17**	**16**	**14**

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3511/QĐ-ĐHTL ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi)

TT	Học phần (Tiếng Việt)	Học phần (Tiếng Anh)	Mã Học phần	Bộ môn quản lý	Tín chỉ	HK 1	HK 2	HK 3	HK 4	HK 5	HK 6	HK 7	HK 8
I	**GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG**	**GENERAL EDUCATION**			**37**								
I.1	**Lý luận chính trị**	**Political Theory**			**13**								
1	Triết học Mác – Lênin	Marxist-Leninist Philosophy	MLP121	Mác - Lê nin	3		3						
2	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	General Law	MLPE222	Mác - Lê nin	2				2				
3	Pháp luật đại cương	Marxist-Leninist Political Ecor	GEL111	Luật	2					2			
4	Chủ nghĩa xã hội khoa học	Science Socialism	SCSO232	Mác - Lê nin	2					2			
5	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	History of the Communist Party of Vietnam	HCPV343	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2						2		
6	Tư tưởng Hồ Chí Minh	Ho Chi Minh Thought	HCMT354	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2							2	
I.2	**Kỹ năng**	**Skills**			**3**								
7	Kỹ năng mềm và tinh thần khởi nghiệp	Soft Skills and Entrepreneurship	SSE111	Phát triển Kỹ năng	3	3							
I.3	**Khoa học tự nhiên**	**Natural Science**			**12**								
8	Giải tích hàm một biến	Single Variable Calculus	MATH111	Toán học	3	3							
9	Giải tích hàm nhiều biến	Multivariable Calculus	MATH122	Toán học	3		3						
10	Xác suất thống kê	Probability and Statistics	MATH254	Toán học	3			3					
11	Đại số tuyến tính	Linear Algebra	MATH233	Toán học	3				3				
I.4	**Tin học**	**Informatics**			**3**								
12	Kỹ năng số và Khai thác AI	Digital Skills and AI Utilization	CSE105	Tin học và Kỹ thuật tính toán	3	3							
I.5	**Ngoại ngữ**	**Foreign Language**			**6**								
13	Tiếng Anh 1	English 1	ENG213	Tiếng Anh	3		3						
14	Tiếng Anh 2	English 2	ENG224	Tiếng Anh	3			3					

TT	Học phần (Tiếng Việt)	Học phần (Tiếng Anh)	Mã Học phần	Bộ môn quản lý	Tín chỉ	HK 1	HK 2	HK 3	HK 4	HK 5	HK 6	HK 7	HK 8
I.6	**Giáo dục quốc phòng**	**National Defence Education**			**165t**	**8***							
I.7	**Giáo dục thể chất**	**Physical Education**			**3***	**1***	**1***	**1***					
II	**GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP**	**PROFESSIONAL EDUCATION**			**103**								
	Kiến thức cơ sở	**Foundation Units**			**48**								
II.1	**Kiến thức cơ sở khối ngành**	**Disciplinary Foundation Units**			**27**								
15	Nhập môn lập trình	Introduction to Programming	CSE111	Tin học và Kỹ thuật tính toán	3	3							
16	Lập trình nâng cao	Advanced Programming	CSE205	Tin học và Kỹ thuật tính toán	3		3						
17	Toán rời rạc	Discrete Mathematics	CSE203	Tin học và Kỹ thuật tính toán	3		3						
18	Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật	Data Structures and Algorithms	CSE281	Mạng và An toàn thông tin	3		3						
19	Kiến trúc máy tính	Computer Architecture	CSE370	Mạng và An toàn thông tin	3		3						
20	Cơ sở dữ liệu	Database Systems	CSE484	Hệ thống thông tin	3			3					
21	Mạng máy tính	Computer Networks	CSE489	Mạng và An toàn thông tin	3			3					
22	Lập trình hướng đối tượng	Object-Oriented Programming	CSE116	Công nghệ phần mềm	3			3					
23	Hệ điều hành	Operating Systems	CSE482	Mạng và An toàn thông tin	3			3					
II.2	**Kiến thức cơ sở ngành**	**Major Foundation Units**			**21**								
24	Phát triển ứng dụng web cơ bản	Basic Web Application Development	CSE122	Hệ thống thông tin	3			3					
25	Điện toán đám mây và ứng dụng	Cloud Computing and Applications	CSE121	Hệ thống thông tin	3				3				

TT	Học phần (Tiếng Việt)	Học phần (Tiếng Anh)	Mã Học phần	Bộ môn quản lý	Tín chỉ	HK 1	HK 2	HK 3	HK 4	HK 5	HK 6	HK 7	HK 8
26	Phân tích dữ liệu	Data Analysis	CSE131	Trí tuệ nhân tạo	3				3				
27	Trí tuệ nhân tạo	Artificial Intelligence	CSE492	Trí tuệ nhân tạo	3				3				
28	Phân tích và thiết kế hệ thống	Systems Analysis and Design	CSE123	Hệ thống thông tin	3				3				
29	Công nghệ phần mềm	Software Engineering	CSE481	Công nghệ phần mềm	3					3			
30	Trực quan hóa dữ liệu	Data Visualization	CSE396	Trí tuệ nhân tạo	3					3			
II.3	**Kiến thức ngành, chuyên ngành**	**Major Core Units**			**55**								
1	**Các học phần bắt buộc**	**Compulsory Units**			**35**								
31	Học máy	Machine Learning	CSE445	Trí tuệ nhân tạo	3					3			
32	Xử lý ảnh	Image Processing	CSE456	Mạng và An toàn thông tin	3					3			
33	Chuyên đề Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu	Special Topics in AI and Data Science	CSE433	Trí tuệ nhân tạo	2					2			
34	Học sâu và ứng dụng	Deep Learning and Applications	CSE429	Trí tuệ nhân tạo	3						3		
35	Phân tích chuỗi thời gian	Time Series Analysis	CSE399	Trí tuệ nhân tạo	3						3		
36	Phân tích dữ liệu lớn	Big Data Analytics	CSE406	Trí tuệ nhân tạo	3						3		
37	Thị giác máy tính	Computer Vision	CSE132	Trí tuệ nhân tạo	3						3		
38	Học tăng cường và ứng dụng	Reinforcement Learning and Applications	CSE470	Trí tuệ nhân tạo	3						3		
39	Xử lý âm thanh và tiếng nói	Audio and Speech Processing	CSE457	Trí tuệ nhân tạo	3							3	
40	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	Natural Language Processing	CSE458	Trí tuệ nhân tạo	3							3	
41	Thiết kế hệ thống học máy	Designing Machine Learning Systems	CSE135	Trí tuệ nhân tạo	3							3	
42	Đồ án môn học trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu	Capstone Project in AI & Data Science	CSE398	Trí tuệ nhân tạo	3							3	
2	**Các học phần tự chọn**	**Selective Subjects**			**6**						**3**	**3**	

TT	Học phần (Tiếng Việt)	Học phần (Tiếng Anh)	Mã Học phần	Bộ môn quản lý	Tín chỉ	HK 1	HK 2	HK 3	HK 4	HK 5	HK 6	HK 7	HK 8
2.1	***Nhánh Hệ thống thông tin và Kỹ thuật phần mềm***				*X*								
43	*Thực tập doanh nghiệp*	*Industry Internship*	*CSE113*	*Công nghệ phần mềm*	*3*						*3*		
44	*Phát triển dự án phần mềm*	*Software Project Development*	*CSE412*	*Công nghệ phần mềm*	*3*						*3*		
45	*Chuỗi khối và ứng dụng*	*Blockchain and Applications*	*CSE126*	*Hệ thống thông tin*	*3*						*3*		
46	*Phát triển ứng dụng Web nâng cao*	*Advanced Web Application Development*	*CSE124*	*Hệ thống thông tin*	*3*						*3*		
47	*Phát triển ứng dụng với Java*	*Java Application Development*	*CSE284*	*Công nghệ phần mềm*	*3*						*3*		
48	*Quản lý dự án công nghệ thông tin*	*IT Project Management*	*CSE392*	*Hệ thống thông tin*	*3*							*3*	
49	*An toàn và bảo mật thông tin*	*Information Security and Privacy*	*CSE488*	*Mạng và An toàn thông tin*	*3*							*3*	
50	*Kết nối vạn vật và ứng dụng*	*Internet of Things and Applications*	*CSE475*	*Mạng và An toàn thông tin*	*3*							*3*	
2.2	***Nhánh Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu***				*X*								
51	*Khai phá dữ liệu*	*Data Mining*	*CSE404*	*Hệ thống thông tin*	*3*						*3*		
52	*Kho dữ liệu*	*Data Warehousing*	*CSE127*	*Hệ thống thông tin*	*3*						*3*		
53	*Điều tra số*	*Digital Forensics*	*CSE141*	*Mạng và An toàn thông tin*	*3*						*3*		
54	*Hệ khuyến nghị*	*Recommender Systems*	*CSE133*	*Trí tuệ nhân tạo*	*3*							*3*	
55	*AI tạo sinh và Mô hình ngôn ngữ lớn*	*Generative AI and Large Language Models*	*CSE134*	*Tin học và Kỹ thuật tính toán*	*3*							*3*	
56	*Hệ thống tác tử thông minh*	*Intelligent Agent Systems*	*CSE107*	*Công nghệ phần mềm*	*3*							*3*	

TT	Học phần (Tiếng Việt)	Học phần (Tiếng Anh)	Mã Học phần	Bộ môn quản lý	Tín chỉ	HK 1	HK 2	HK 3	HK 4	HK 5	HK 6	HK 7	HK 8
3	**Thực tập và học phần tốt nghiệp**	**Internship and Graduation Thesis**			**14**								**14**
57	Thực tập tốt nghiệp	Graduation Internship	CSE468	Tin học và Kỹ thuật tính toán	4								4
58	Học phần tốt nghiệp	Undergraduate Thesis	CSE600	Tin học và Kỹ thuật tính toán	10								10
	Tổng cộng (I + II)	**Total (I+II)**			**140**	**12**	**21**	**21**	**17**	**18**	**20**	**17**	**14**